CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

Identifier un passe-bande à partir de deux oscillogrammes

Énoncé

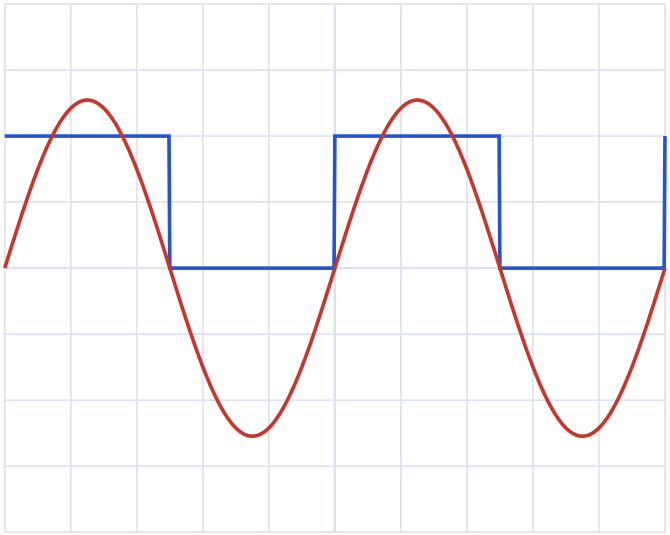
Pour analyser un son, un micro le convertit en tension v_e, puis un filtre passe-bande isole les composantes voisines d'une fréquence f_0. Le filtre, linéaire, a pour fonction de transfert

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\dfrac{\omega}{\omega_0} - \dfrac{\omega_0}{\omega}\right)}.$$

On veut déterminer H_0, Q et ω_0. On applique une tension rectangulaire v_e oscillant entre 0 et V_0, de période T ($\omega_1 = 2\pi/T$), dont la série de Fourier est

$$v_e(t) = V_0\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sin\left((2k+1)\omega_1 t\right)}{2k+1}\right).$$

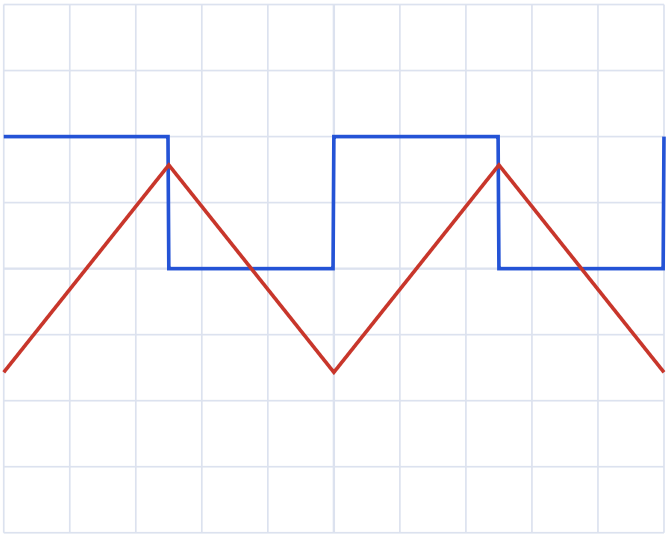
Expérience 1. Au réglage ci-dessous, v_s est quasi sinusoïdale ; si l'on augmente ou diminue la fréquence de v_e, l'amplitude de v_s diminue.



Base de temps : 50 µs/div
Voie 1 (ve, bleu) : 2 V/div — Voie 2 (vs, rouge) : 1 V/div — couplage DC

Première expérience : v_e rectangulaire (bleu) et v_s quasi sinusoïdale (rouge), d'amplitude 2,55 divisions. Une période occupe 5 divisions.

Expérience 2. À une fréquence plus élevée, v_s est triangulaire.



Base de temps : 5 µs/div
Voie 1 (v_e, bleu) : 2 V/div — Voie 2 (v_s, rouge) : 20 mV/div — couplage DC

Seconde expérience : v_e rectangulaire (bleu) et v_s triangulaire (rouge), d'amplitude crête à crête 3,14 divisions. Une période occupe 5 divisions.

1. Pourquoi v_s n'a-t-elle jamais de composante continue, contrairement à v_e ?
2. Expérience 1 : pourquoi v_s est-elle quasi sinusoïdale alors que v_e est rectangulaire ?
3. Déduire de l'expérience 1 la valeur de V_0, de ω_0 et de H_0.
4. Expérience 2 : le filtre se comporte en intégrateur.
   a) Donner l'expression approchée de $\underline{H}$ dans ce domaine de fréquences.
   b) En exploitant l'oscillogramme, déterminer $\dfrac{H_0\omega_0}{Q}$ (la composante continue n'est pas intégrée), puis Q.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Expérience 1 : 50 µs/div, v_e à 2 V/div, v_s à 1 V/div.
- Expérience 2 : 5 µs/div, v_e à 2 V/div, v_s à 20 mV/div.

Ce qu'on te demande. Lire les oscillogrammes pour remonter aux trois paramètres du filtre.

Corrigé

1. Pas de composante continue en sortie

Quand $\omega \to 0$, $\frac{\omega_0}{\omega} \to +\infty$, donc le dénominateur tend vers l'infini et $\underline{H}(0) = 0$. La composante continue $\frac{V_0}{2}$ de v_e est multipliée par 0 : un passe-bande coupe le continu (physiquement, il contient un condensateur en série).

2. Pourquoi une sortie sinusoïdale

À cette fréquence, l'amplitude de v_s est maximale : le **fondamental** de v_e est à la pulsation centrale, $\omega_1 = \omega_0$, où $|\underline{H}| = H_0$ est maximal. Les harmoniques $3\omega_0$, $5\omega_0$… sont hors de la bande passante : pour un filtre sélectif (Q grand),

$$\frac{|\underline{H}(3\omega_0)|}{H_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(3 - \frac{1}{3}\right)^2}} \ll 1.$$

De plus, ils partent déjà d'une amplitude $3, 5, \ldots$ fois plus faible que le fondamental. Il ne reste en sortie que le fondamental : une sinusoïde. (Avec la valeur $Q = 10$ trouvée plus loin, l'harmonique 3 en sortie vaut $\frac{1}{3} \times \frac{1}{26{,}7} \approx 1{,}2\,\%$ du fondamental.)

3. Lecture de l'expérience 1

V_0. v_e oscille entre 0 et 2 divisions à 2 V/div : $V_0 = 4$ V.

ω_0. Une période occupe 5 divisions : $T = 5 \times 50\ \mu\text{s} = 250\ \mu\text{s}$. Comme l'amplitude de v_s est maximale à ce réglage, le fondamental est à la résonance :

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{250 \cdot 10^{-6}} \approx 2{,}51 \cdot 10^4 \text{ rad/s} \qquad (f_0 = 4 \text{ kHz}).$$

H_0. Le fondamental de v_e a pour amplitude $\frac{2V_0}{\pi} = \frac{8}{\pi} \approx 2{,}55$ V. La sortie (seul le fondamental passe, multiplié par H_0) a pour amplitude 2,55 div $\times$ 1 V/div = 2,55 V. Donc

$$H_0 = \frac{2{,}55}{2V_0/\pi} = 1{,}0, \qquad \omega_0 \approx 2{,}51 \cdot 10^4 \text{ rad/s}.$$

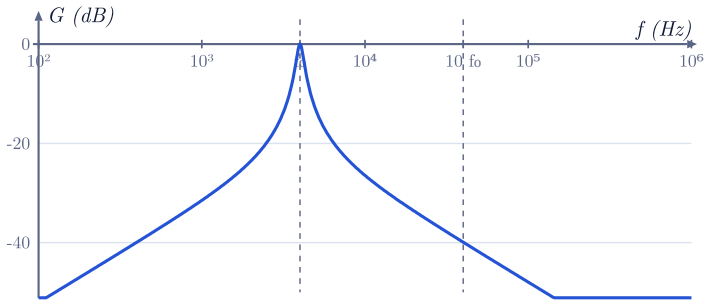
Le déphasage nul entre v_s et le fondamental de v_e (même passage par zéro en montant) confirme que l'on est à la résonance : $\arg \underline{H}(j\omega_0) = 0$.

4. a) Le comportement intégrateur

Dans l'expérience 2, $T' = 5 \times 5\ \mu\text{s} = 25\ \mu\text{s}$, soit $f = 40$ kHz $= 10 f_0$: on est en **hautes fréquences**. Si $Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) \gg 1$ et $\omega \gg \omega_0$:

$$\underline{H} \approx \frac{H_0}{jQ\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{H_0\omega_0}{Q} \cdot \frac{1}{j\omega}.$$

Diviser par $j\omega$, c'est **intégrer** : $v_s(t) = \frac{H_0\omega_0}{Q} \int (v_e - \langle v_e \rangle)\, dt$ (le continu, lui, est coupé).



Gain du passe-bande ($H_0 = 1$, $Q = 10$, $f_0 = 4$ kHz). Pic étroit en f_0 ; à $10f_0$, on est sur l'asymptote -20 dB/décade : comportement intégrateur.

5. b) Lecture de l'expérience 2

Sans sa composante continue, v_e vaut $\pm\frac{V_0}{2} = \pm 2$ V. Pendant la demi-période où elle vaut $+\frac{V_0}{2}$, la pente de v_s est constante :

$$\frac{dv_s}{dt} = \frac{H_0\omega_0}{Q} \cdot \frac{V_0}{2}.$$

Sur une demi-période $\frac{T'}{2}$, v_s varie de son minimum à son maximum, soit de l'amplitude crête à crête Δ :

$$\Delta = \frac{H_0\omega_0}{Q} \cdot \frac{V_0}{2} \cdot \frac{T'}{2} \iff \frac{H_0\omega_0}{Q} = \frac{4\Delta}{V_0 T'}.$$

Lecture : $\Delta = 3{,}14$ div $\times$ 20 mV/div $= 62{,}8$ mV, $V_0 = 4$ V, $T' = 25$ μs :

$$\frac{H_0\omega_0}{Q} = \frac{4 \times 62{,}8 \cdot 10^{-3}}{4 \times 25 \cdot 10^{-6}} \approx 2{,}51 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}.$$

$$Q = \frac{H_0\omega_0}{2{,}51 \cdot 10^3} = \frac{1 \times 2{,}51 \cdot 10^4}{2{,}51 \cdot 10^3} = 10.$$

Vérification de l'approximation : $Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) = 10 \times (10 - 0{,}1) \approx 99 \gg 1$. Elle est encore mieux vérifiée pour les harmoniques de v_e, qui sont à des fréquences plus élevées.

Le piège

Prendre l'amplitude de v_e ($V_0/2$ ou V_0) au lieu de celle de son **fondamental**, $\frac{2V_0}{\pi}$, pour calculer H_0.

La méthode

Un passe-bande excité par un signal riche en harmoniques : à la résonance, il extrait le fondamental (sortie sinusoïdale) ; loin au-dessus, il intègre (créneau $\to$ triangle) ; loin en dessous, il dérive.

Rappels de cours utilisés

- **Filtre linéaire et harmoniques.** Si $e(t) = \sum_n E_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$ entre dans un filtre linéaire de fonction de transfert $\underline{H}$, alors $s(t) = \sum_n |\underline{H}(jn\omega)|\, E_n \cos\left(n\omega t + \varphi_n + \arg \underline{H}(jn\omega)\right)$. Un filtre linéaire ne crée **aucune** fréquence nouvelle.